

半导体物理

习题课



课后习题

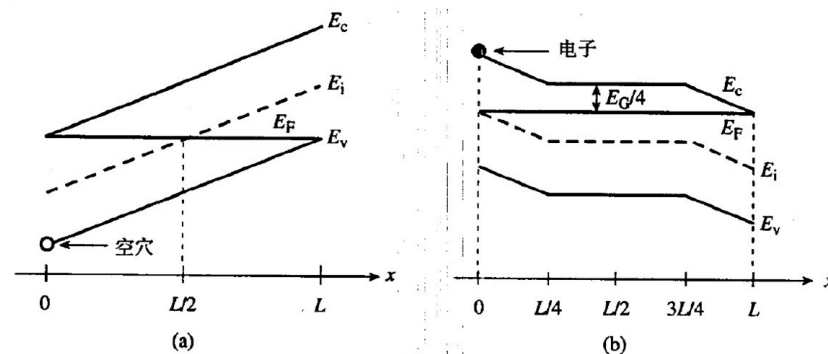
计算能量在 $E=E_c$ 到
之间单位体积中的量子态数。

课后习题

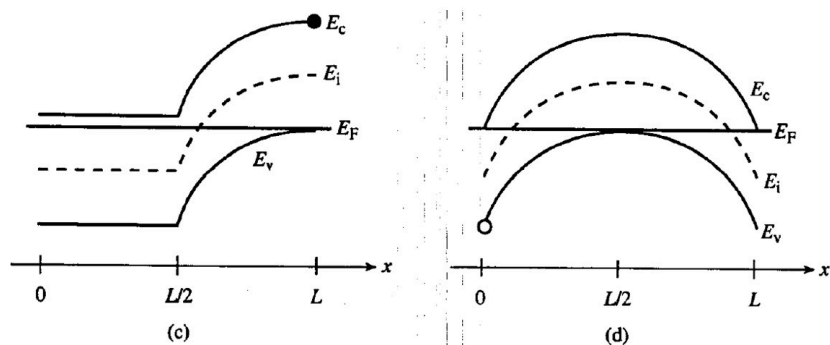
用能带图来解释图 P3.12 中六种不同的硅样品在温度保持 300 K 时的特性。回答问题时尽量选择特殊的图进行分析。也许会重复使用其他的能带图。(最好避免过分的重复。)

- 平衡条件成立吗？你是如何得知的？
- 画出在半导体内静电势 (V) 与 x 的函数关系。
- 画出在半导体内电场 ($\mathcal{E}$) 与 x 的函数关系。
- 载流子在所标的图中由 $x=0$ 至 $x=L$ 之间来回地移动，其总能量不变。画出在半导体内载流子的动能和势能与位置的函数关系。 E_F 为能量的参考能级。
- 简要地画出 n 和 p 与 x 的关系。
- 在同一坐标系内简要地画出硅样品中电子的漂移电流密度 ($J_{n\text{drift}}$) 和电子的扩散电流密度 ($J_{n\text{diff}}$) 与位置的关系。标出图中所有点上电流密度的正确方向，并清楚地识别两种电流的分量。简要说明做图的过程。

课后习题



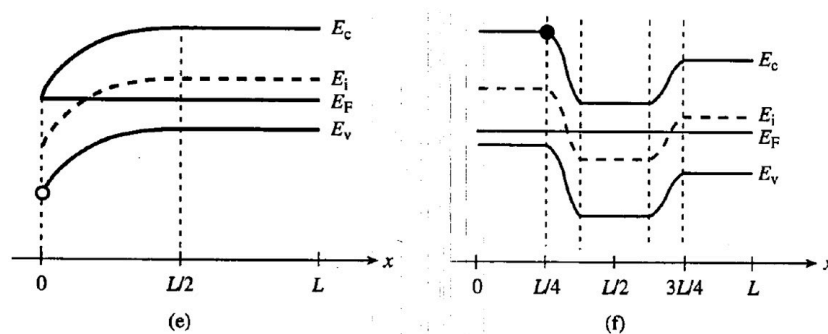
课后习题



集成电路学院

王靖

课后习题



集成电路学院

王靖

课后习题



以下是如何得出给定答案的简要解释，该解释适用于所有能带图。表示预期答案一般形式的草图将跟随在解释之后。

(a) [是] 对于所有情况。由于费米能级具有相同的能量值（它是恒定的）作为位置的函数，因此得出半导体处于平衡状态。

(b) V vs. x 的函数形式与 E_C （或 E_i 或 E_V ）的“倒置”相同。后续的草图是在将任意参考电压设为 $V = 0$ 时 $x = 0$ 的情况下构建的。

(c) $\mathcal{E}$ vs. x 是通过简单地注意能量带作为位置函数的斜率来确定的。

(d) 对于电子， $PE = E_C - E_F$ 且 $KE = E - E_C$ ；对于空穴 $PE = E_F - E_V$ 且 $KE = E_V - E$ 。

集成电路学院

王靖

课后习题



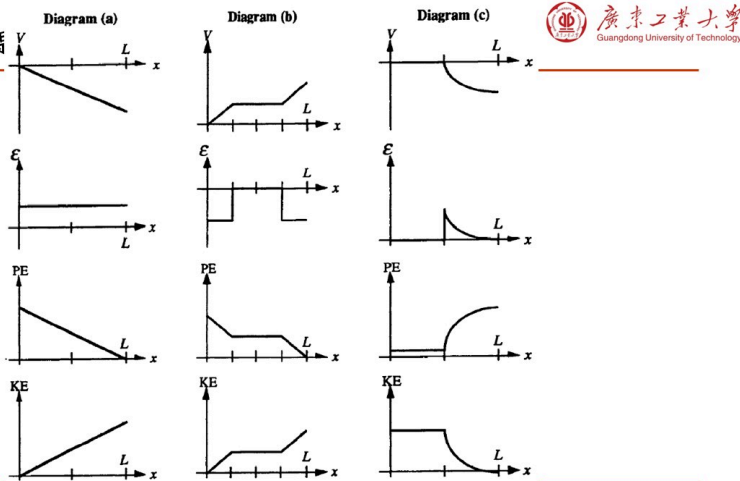
(e) 可以通过注意 $E_F - E_i$ vs. x 来推导出载流子浓度随位置变化的一般情况。在平衡条件下， $n = n_i \exp[(E_F - E_i)/kT]$ 和 $p = n_i \exp[(E_i - E_F)/kT]$ ，如果半导体是非简并的。

(f) 由于 $J_{N\text{drift}} = q\mu_n n \mathcal{E}$ ，可以通过将 (c) 部分中绘制的 $\mathcal{E}$ vs. x 依赖性和 (e) 部分中绘制的 n vs. x 依赖性的概念乘积来推导出 $J_{N\text{drift}}$ 随位置变化的一般情况。在平衡条件下， $J_N = J_{N\text{drift}} + J_{N\text{diff}} = 0$ 。因此 $J_{N\text{diff}} = -J_{N\text{drift}}$ 。

集成电路学院

王靖

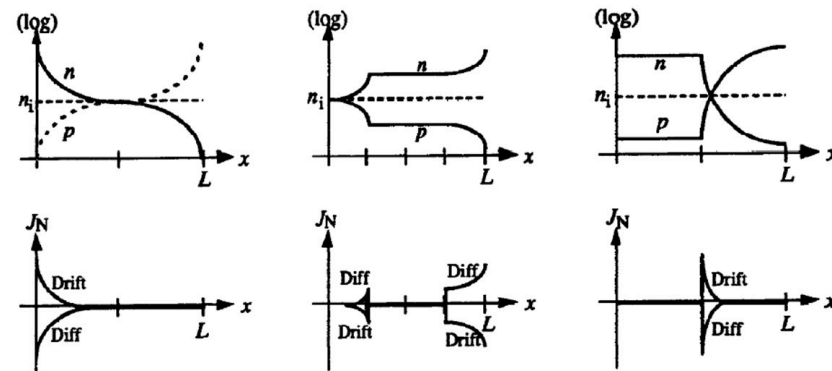
课后习题



集成电路学院

王靖

课后习题



集成电路学院

王靖

课后习题

在非均匀掺杂双极结型晶体管的中央区域可产生内建场，它有助于少子穿越中央区域并且增加器件的最大操作速率。假设双极结型晶体管是在室温下保持平衡状态的中央区域长度为 L 的硅器件。而且，非均匀受主掺杂如下式：

$$p(x) \cong N_A(x) = n_i e^{(a-x)/b} \quad \dots 0 \leq x \leq L$$

上式中 $a=1.8 \mu\text{m}$, $b=0.1 \mu\text{m}$, $L=0.8 \mu\text{m}$ 。

- 对于 $0 \leq x \leq L$ 的区域画出能带图并在能带图中标出 E_c 、 E_F 、 E_i 和 E_v 。说明做图的过程。
- 画出 $0 \leq x \leq L$ 的区域内电场 $\mathcal{E}$ 与位置的函数关系图，并计算 $x=L/2$ 处的电场的大小。
- 内建场是帮助少子电子从 $x=0$ 到 $x=L$ 的范围内运动吗？说明理由。

集成电路学院

王靖

课后习题

- (i) We know $E_F = \text{constant}$ on the diagram since equilibrium conditions prevail.

$$(ii) \dots p(x) = n_i e^{(a-x)/b} = n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$$

Therefore

$$E_i - E_F = kT(a-x)/b \quad \dots \text{a linear function of } x$$

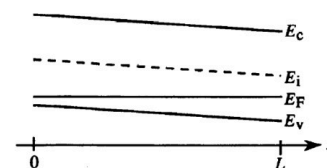
Moreover

$$\text{at } x=0, E_i - E_F = kTa/b = 18kT = 0.466 \text{ eV}$$

$$\text{at } x=L, E_i - E_F = kT(a-L)/b = 10kT = 0.259 \text{ eV}$$

- (iii) $E_G(\text{Si}) = 1.12 \text{ eV}$ at room temperature and $E_i \equiv (E_c + E_v)/2$.

Using the above information one concludes...



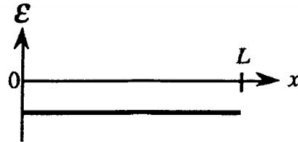
集成电路学院

王靖

课后习题



(b)



The above $\mathcal{E}$ versus x plot can be deduced by inspection from the slope of the energy band diagram. Quantitatively,

$$\mathcal{E} = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx} = -\frac{kT/q}{b} = -\frac{0.0259}{10^{-5}} = -2.59 \times 10^3 \text{ V/cm}$$

(c) The direction of the electric field is such as to accelerate minority carrier electrons in the $+x$ direction. The built-in electric field should indeed assist in the transport of minority carrier electrons from $x = 0$ to $x = L$.

集成电路学院

王靖

课后习题



在稳态条件下, 下式:

$$\Delta p_n(x) = \Delta p_{n0}(1 - x/L) \quad \dots 0 \leq x \leq L$$

是少子扩散方程的特殊解, 如果(1)假定在长为 L 的 n 型半导体内, 所有的复合-产生过程都是可以忽略的, (2)使用的边界条件为 $\Delta p_n(0) = \Delta p_{n0}$ 和 $\Delta p_n(L) = 0$, 将得到什么结果? (当 L 远小于少子扩散长度时, 忽略复合-产生是非常好的近似。 $\Delta p(x)$ 所表示的上述类型的解经常会在实际问题中遇到。)

集成电路学院

王靖

课后:

$$\frac{\partial \Delta p_n}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} + G_L \quad \dots \text{Hole minority carrier diff. eq.}$$



$$\frac{\partial \Delta p_n}{\partial t} = 0 \quad \dots \text{steady state}$$

$$\frac{\Delta p_n}{\tau_p} \Rightarrow 0 \quad \dots \text{R-G neglected}$$

$$G_L = 0 \quad \dots \text{no light}$$

Thus

$$\frac{d^2 \Delta p_n}{dx^2} = 0$$

$$\Delta p_n(x) = A + Bx \quad \dots \text{general solution}$$

$$\Delta p_n(0) = \Delta p_{n0} = A \quad \dots \text{boundary condition no. 1}$$

$$\Delta p_n(L) = 0 = A + BL \quad \dots \text{boundary condition no. 2}$$

$$\text{or } B = -A/L = -\Delta p_{n0}/L$$

So finally

$$\Delta p_n(x) = \Delta p_{n0} (1 - x/L) \quad \dots 0 \leq x \leq L$$

集成电路学院

王靖

课后习题



Since G_{LO} is applied for a time $t \gg \tau_n$, steady state conditions will prevail prior to $t = 0$. Analogous to Sample Problem No. 1 discussed in the text, we can therefore state that

$$\Delta n_p(0) = G_{LO} \tau_n$$

Note that since the light intensity is reduced at $t = 0$, $\Delta n_p(0) = \Delta n_{p\max}$, and $\Delta n_{p\max} = G_{LO} \tau_n = 10^{16} \times 10^{-6} = 10^{10}/\text{cm}^3 \ll p_0 \approx N_A = 10^{14}/\text{cm}^3$. Low level injection conditions clearly prevail at all times. Also, all other conditions needed for use of the minority carrier diffusion equation have been met. Thus, we need to solve

$$\frac{\partial \Delta n_p}{\partial t} = D_N \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} + G_L$$

which, for the problem at hand, simplifies to

$$\frac{d \Delta n_p}{dt} = -\frac{\Delta n_p}{\tau_n} + \frac{G_{LO}}{2} \quad \dots t > 0$$

This equation is subject to the boundary condition,

$$\Delta n_p(0) = G_{LO} \tau_n$$

集成电路学院

王靖

课后习题



如图 P3.20 所示的半无限 p 型棒受到光照时，在半导体体内产生均匀的 G_L 电子-空穴对（单位时间单位体积）。载流子在 $x=0$ 处溢出，并使得在此处的 $\Delta n_p = 0$ 。假设稳态条件已成立并对所有的 x 有 $\Delta n_p(x) \ll p_0$ ，求 $\Delta n_p(x)$ 。

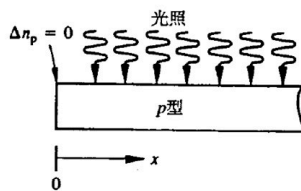


图 P3.20

集成电路学院

王靖

课后习题



由于 $\Delta n_p(x) \ll p_0$ ，我们处于低水平注入状态。使用少数载流子扩散方程的所有条件都满足，可能 $\mathcal{E} = 0$ 。然而，我们不期望少数载流子的小的非均匀分布会导致显著的 $\mathcal{E}$ -场。因此，假设 $\mathcal{E} \equiv 0$ ，我们可以一般地写出

$$\frac{\partial \Delta n_p}{\partial t} = D_N \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} + G_L$$

简化为...

$$\frac{\partial \Delta n_p}{\partial t} = 0 \quad \dots \text{稳态}$$

$$0 = D_N \frac{d^2 \Delta n_p}{dx^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} + G_L \quad \dots \text{要解的方程}$$

求解...

$$\Delta n_p(x) = G_L \tau_n + A e^{-x/L_N} + B e^{x/L_N} \quad (L_N = \sqrt{D_N \tau_n})$$

集成电路学院

王靖

课后习题



边界条件... (1) $\Delta n_p(0) = 0$ 给定 (2) $\Delta n_p(\infty) = G_L \tau_n$

第二个边界条件来自于这样一个事实：远离 $x=0$ 时，由于在 $x=0$ 提取载流子引起的浓度梯度必须消失。

如果 $D_N(d^2 \Delta n_p / dx^2) \rightarrow 0$ ， $\Delta n_p = G_L \tau_n$ 从简化的少数载流子扩散方程中得出。因此

$$B = 0 \quad \dots \text{应用边界条件 (2)}$$

$$0 = G_L \tau_n + A \quad \dots \text{应用边界条件 (1)}$$

或者 $A = -G_L \tau_n$ 并且

$$\Delta n_p(x) = G_L \tau_n (1 - e^{-x/L_N})$$

集成电路学院

王靖

课后习题



如图 P3.21 所示，长为 L 的均匀掺杂 n 型硅棒的两端同时受到光照时，棒的两端 $x=0$ 和 $x=L$ 处会产生 γN_D 的过剩空穴。光的波长和强度不能穿透进入硅棒的内部 ($0 < x < L$)，且 $\gamma = 10^{-3}$ 。并且，稳态条件成立，温度 $T = 300 \text{ K}$ ， $N_D \gg n_i$ 。

- 根据定性的理由，简略地画出 $\Delta p_n(x)$ 一般形式解的曲线。
- 光照硅棒内低浓度注入条件成立吗？说明原因。
- 写出硅棒内有确定解 $\Delta p_n(x)$ 的微分方程（尽可能是最简单的）。
- 考虑这个特殊问题适当的边界条件，写出 $\Delta p_n(x)$ 一般形式的解。

集成电路学院

王靖

课后习题



- (c) 求出在 $x=0$ 处光照硅棒内空穴电流 J_p 的表达式。(答案应该是在 $\Delta p_n(x)$ 的一般形式解里留下任意常数项。)

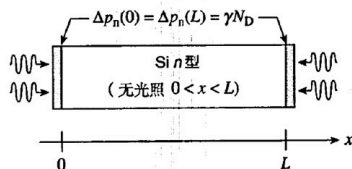


图 P3.21

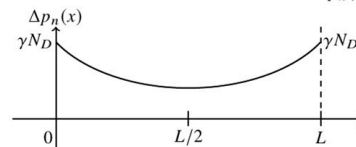
集成电路学院

王靖

课后习题



- (a) 由于在条的两端产生了 γN_D 个多余的空穴，其中一些多余的空穴将通过扩散进入条的内部。随着空穴进入条内，复合会系统地减少多余的空穴。由于条的两端以相同的方式受到扰动，因此预计条中心周围的多余少数载流子分布是对称的。因此， $\Delta p_n(x)$ 解决方案的预期一般形式如下所示。



- (b) [是的]。从定性草图中可以看出， $\Delta p_{n\max} = \gamma N_D = 10^{-3} N_D$ ，但 $n_0 \cong N_D$ ($N_D \gg n_i$)，因此 $\Delta p_{n\max} \ll n_0$ ，符合低水平注入的要求。

- (c) 在条内 $G_L = 0$ ，稳态条件占主导地位，使得 $\frac{\partial \Delta p_n}{\partial t} = 0$ 。因此，少数载流子扩散方程简化为

$$0 = D_p \frac{d^2 \Delta p_n}{dx^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



- (d) 参考表 3.2 中的解 1，(c) 部分微分方程的通解是

$$\Delta p_n(x) = A e^{-x/L_p} + B e^{x/L_p} \quad \dots L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

边界条件是

$$\Delta p_n(0) = \gamma N_D \quad \text{和} \quad \Delta p_n(L) = \gamma N_D$$

- (e)

$$J_p = q \mu_p p E - q D_p \frac{dp}{dx} = -q D_p \frac{dp_n}{dx} = -q D_p \frac{d\Delta p_n}{dx}$$

上述第一个简化来自于 $\mathcal{E} = 0$ 的事实，并且漂移电流被假定为与扩散电流相比可以忽略不计。这与扩散电流一致。在使用少数载流子扩散方程之前。其次， $dp/dx = d\Delta p_n/dx$ ，因为 $p = p_0 + \Delta p$ 且 $dp_0/dx = 0$ 。现在，

$$\left. \frac{d\Delta p_n}{dx} \right|_{x=0} = \left[-\frac{A}{L_p} e^{-x/L_p} + \frac{B}{L_p} e^{x/L_p} \right] \Big|_{x=0} = \frac{B-A}{L_p}$$

因此

$$J_p \Big|_{x=0} = -q D_p \left. \frac{d\Delta p_n}{dx} \right|_{x=0} = -q \frac{D_p}{L_p} (B-A)$$

集成电路学院

王靖

课后习题



如图 P3.22 所示，无限长半导体棒 $x > 0$ 的部分受到光照。在棒 $x > 0$ 的区域内单位时间单位体积内均匀地产生 $G_L = 10^{15}$ 的电子-空穴对 $/\text{cm}^3 \cdot \text{s}$ 。在 $x < 0$ 的区域内 $G_L = 0$ ，稳态条件成立，半导体为硅材料，硅棒内均匀掺杂 $N_D = 10^{18}/\text{cm}^3$ ， $\tau_p = 10^{-6} \text{ s}$ ，温度为 $T = 300 \text{ K}$ 。

- (a) 在 $x = -\infty$ 时，空穴的浓度是多少？说明原因。
(b) 在 $x = +\infty$ 时，空穴的浓度是多少？说明原因。
(c) 低浓度注入的条件成立吗？说明原因。
(d) 对于所有的 x ，求 $\Delta p_n(x)$ 。

注意：(1) 对 $x > 0$ 和 $x < 0$ 的情况分别使用 $\Delta p_n(x)$ 的表达式。

- (2) Δp_n 和 $d\Delta p_n/dx$ 必须在 $x=0$ 处连续。

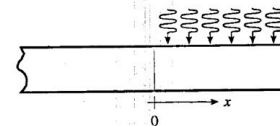


图 P3.22

集成电路学院

王靖

课后习题



(a) 在 $x = 0$ 的负侧很远的地方不会有扰动，并且

$$p(-\infty) = p_0 = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{10^{20}}{10^{18}} = 10^2/\text{cm}^3$$

(b) 我们期望在 $x = 0$ 附近由于扩散而产生浓度梯度，但当 $x \rightarrow \infty$ 时梯度应该消失。因此，在远离 $x = 0$ 的地方，光产生的载流子必须在稳态条件下通过热 R-G 过程刚好平衡被湮灭的载流子；即，

$$G_L = \frac{\Delta p_n(\infty)}{\tau_p}$$

或者

$$\Delta p_n(\infty) = G_L \tau_p = (10^{15})(10^{-6}) = 10^9/\text{cm}^3$$

并且

$$p(\infty) = p_0 + \Delta p_n(\infty) \equiv \Delta p_n(\infty) = 10^9/\text{cm}^3$$

(c) [是的]。最大的 Δp_n 将出现在 $x = \infty$ 并且

$$\Delta p_n(\infty) = 10^9/\text{cm}^3 \ll n_0 = N_D = 10^{18}/\text{cm}^3$$

集成电路学院

王靖

课后习题



(d) 对于 $x < 0$...

$$0 = D_p \frac{d^2 \Delta p_n}{dx^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p}$$

$$\Delta p_n(x) = A e^{-x/L_p} + B e^{x/L_p}$$

$$\Delta p_n(-\infty) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\Delta p_n(x) = B e^{x/L_p} \quad \text{和} \quad \frac{d \Delta p_n(x)}{dx} = \frac{B}{L_p} e^{x/L_p}$$

对于 $x > 0$...

$$0 = D_p \frac{d^2 \Delta p_n}{dx^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} + G_L$$

$$\Delta p_n(x) = G_L \tau_p + A' e^{-x/L_p} + B' e^{x/L_p}$$

$$\Delta p_n(\infty) = G_L \tau_p \Rightarrow B' = 0$$

$$\Delta p_n(x) = G_L \tau_p + A' e^{-x/L_p} \quad \text{和} \quad \frac{d \Delta p_n(x)}{dx} = -\frac{A'}{L_p} e^{-x/L_p}$$

在 $x = 0$ 处...

$$B = G_L \tau_p + A' \quad \dots \Delta p_n(x) \text{ 的连续性}$$

$$B/L_p = -A'/L_p \quad \dots d \Delta p_n(x)/dx \text{ 的连续性}$$

或者

$$B = -A' = \frac{G_L \tau_p}{2}$$

并且

$$\Delta p_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} G_L \tau_p e^{x/L_p} & \dots x \leq 0 \\ G_L \tau_p \left(1 - \frac{1}{2} e^{-x/L_p}\right) & \dots x \geq 0 \end{cases}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



对于商用光电元件在光谱的可见光部分进行控制，硫化镉 (CdS) 是一种使用范围很广的材料。硫化镉光电元件有很高的灵敏度，并具有与人眼很类似的光谱响应。如图 P3.23 所示，它是 VT333 型的硫化镉光电元件。

(a) 推测一下为什么导电薄膜的形状是弯弯曲曲的。

(b) VT333 电阻器的形状大约是 0.3 mm 宽，3 cm 长。硫化镉薄膜的厚度约为 5 μm ， $N_D = 10^{13}/\text{cm}^3 \gg n_i$ ， $\mu_n = 100 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ，计算器件的暗电阻（无光照情况下的电阻）。

(c) 当 VT333 被显微镜光照射时，有 250 Ω 的电阻。能否使用一般的关系式来确定 G_L ，一定会产生这个电阻吗？请说明原因。

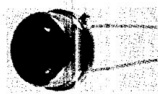


图 P3.23

集成电路学院

王靖

课后习题



(a) 蛇形图案在尽可能增大膜长宽比的同时，提供了一个相对较大的光吸收面积，从而尽可能增大暗电阻。

(b)

$$R = \rho l / A$$

其中 $\rho \equiv 1/q\mu_n N_D$ 且 $A = (\text{宽度})(\text{厚度}) = wt$

或者

$$R = \frac{l}{q\mu_n N_D wt} = \frac{3}{(1.6 \times 10^{-19})(100)(10^{13})(3 \times 10^{-2})(5 \times 10^{-4})} = 1.25 \times 10^9 \Omega$$

(c) 在低水平注入条件下，可以断言 $G_L = \Delta p/\tau_p$ 。然而，由于光电阻远小于暗电阻，显然实际上具有高电平 ($n \gg n_0$) 注入。通常的关系不能使用。

集成电路学院

王靖

课后习题



4 在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图 P3.24 给出。温度 $T = 300\text{ K}$, $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$, $\mu_n = 1345\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, $\mu_p = 458\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 当半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？

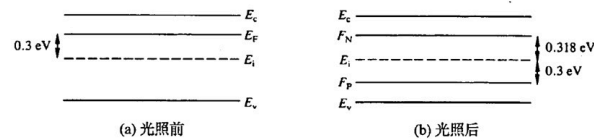


图 P3.24

集成电路学院

王靖

课后习题



- $$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = (10^{10})e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = (10^{10})e^{-0.3/0.0259} = 9.32 \times 10^4/\text{cm}^3$$
- $$n = n_i e^{(F_N - E_i)/kT} = (10^{10})e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$

$$p = n_i e^{(E_i - F_P)/kT} = (10^{10})e^{0.3/0.0259} = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$
- $$N_D \approx n_0 = 1.07 \times 10^{15}/\text{cm}^3$$
- 否 由于光照, $\Delta p = n_0$ 且 n 与 n_0 显著不同。对于低水平注入, 必须有 $\Delta p \ll n_0$ 且 $n \approx n_0$ 。
- $$\rho_{\text{before}} = \frac{1}{q\mu_n N_D} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(1345)(1.07 \times 10^{15})} = 4.34\ \Omega \cdot \text{cm}$$

$$\rho_{\text{after}} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})[(1345)(2.15 \times 10^{15}) + (458)(1.07 \times 10^{15})]} = 1.85\ \Omega \cdot \text{cm}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



在室温下, $N_D = 10^{15}/\text{cm}^3$ 的均匀掺杂施主硅样品的 ($0 \leq x \leq L$) 部分是稳态微扰状态, 即

$$n \approx N_D$$

$$p = n_i(1 - x/L) + n_i^2/N_D \quad \dots \quad 0 \leq x \leq L$$

由于 $n \approx N_D$, 所以, 在 $0 \leq x \leq L$ 的区域内合理的假设外场 $\mathcal{E} \approx 0$ 。已知外场 $\mathcal{E} \approx 0$ 时, 画出有微扰区域的能带图, 图中应注明 E_c 、 E_i 、 E_v 、 F_N 、 F_P 。

集成电路学院

王靖

课后习题



- 由于 $\mathcal{E} \approx 0$, E_c 、 E_i 和 E_v 将与位置无关。
- 给定 $n \approx N_D$, 可以得出 $E_{F_N} \approx E_F$ 且

$$E_F - E_i = kT \ln(N_D/n_i) = (0.0259) \ln(10^{15}/10^{10}) = 0.298\text{ eV}$$
- $$p = p_0 + \Delta p_n = n_i^2/N_D + n_i(1 - x/L) = n_i e^{(E_i - E_{F_P})/kT}$$

并且

$$p_0 = n_i^2/N_D = 10^5/\text{cm}^3$$

且

$$\Delta p_n = n_i(1 - x/L) = (10^{10})(1 - x/L)$$

显然在 $x = 0$ 处, $p \approx n_i$ 且 $E_{F_P} = E_i$ 在 $x = L$ 处, $p = p_0$ 且 $E_{F_P} = E_F$

对于大多数 x (除了接近 $x = L$ 的值), $\Delta p_n \gg p_0$ 且

$$e^{(E_i - E_{F_P})/kT} \approx 1 - x/L$$

$$E_i - E_{F_P} = kT \ln(1 - x/L) \Rightarrow E_{F_P} - E_i = 0.0027\text{ eV 如果 } x/L = 0.1$$

集成电路学院

王靖

课后习题

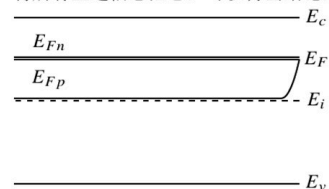


$$E_{Fp} - E_i = 0.018 \text{ eV 如果 } x/L = 0.5$$

$$E_{Fp} - E_i = 0.060 \text{ eV 如果 } x/L = 0.9$$

从计算中可以看出, E_{Fp} 在 $x \approx L$ 之前保持相对接近 E_i 。

将所有上述信息汇总, 可以得出结论,



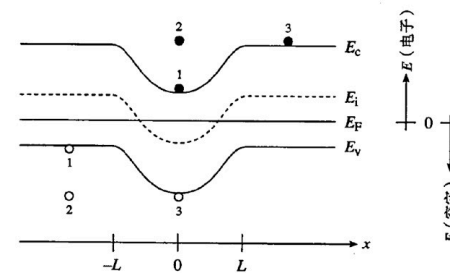
集成电路学院

王靖

课后习题



问: 考虑下面的能带图, 温度保持 300 K 时, 硅中的能带有 $E_i - E_F = E_G/4$, $x = \pm L$; 在 $x = 0$ 处有 $E_F - E_i = E_G/4$ 。注意, 在能带图中的不同点, E_F 的选择与能量参考面和载流子的识别有关。



集成电路学院

王靖

课后习题



- 在半导体中, 画出静电势 V 与坐标 x 的函数关系。
- 在半导体中, 画出电场 $\mathcal{E}$ 与坐标 x 的函数关系。
- 在能带图中, 确定电子和空穴的动能 K.E. 和势能 P.E.。
- 确定在 $x > L$ 的部分, 半导体的电阻率。

集成电路学院

王靖

课后习题



载流子	K.E. (eV)	P.E. (eV)
电子 1	0	0.28
电子 2	0.56	0.28
电子 3	0	0.84
空穴 1	0	0.28
空穴 2	0.56	0.28
空穴 3	0	0.84

(d) 在 $x > L$ 的区域, $E_i - E_F = E_G/4 = 0.28 \text{ eV}$ 且

$$N_A = p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{0.28/0.0259} = 4.96 \times 10^{14} / \text{cm}^3$$

从图 3.5(a) 可得 $\mu_p = 459 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, 所以,

$$\rho = \frac{1}{q\mu_p N_A} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(459)(4.96 \times 10^{14})} = 27.5 \Omega \cdot \text{cm}$$

使用图 3.8(a) 的硅电阻率的关系图也可类似得到: $\rho \approx 25 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

集成电路学院

王靖

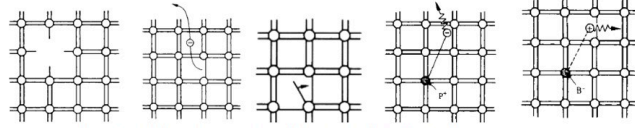
课后习题



- 3.1 使用价键模型，形象而简要地说明半导体：(a) 失去原子、(b) 电子、(c) 空穴、(d) 施主、(e) 受主等模型。
- 3.2 使用能带模型，形象而简要地说明半导体：(a) 电子、(b) 空穴、(c) 施主、(d) 受主、(e) 温度趋向于 0 K 时，施主对多数载流子电子的冻结，(f) 温度趋向于 0 K 时，受主对多数载流子空穴的冻结，(g) 在不同能带上载流子的能量分布，(h) 本征半导体，(i) n 型半导体，(j) p 型半导体，(k) 非简并半导体，(l) 简并半导体。

2.2 使用价键模型，形象而简要地说明半导体

- (a) 失去原子 (b) 电子 (c) 空穴 (d) 施主 (e) 受主



集成电路学院

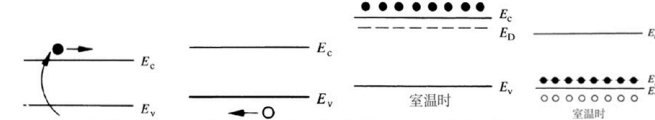
王靖

课后习题



2.3 Q: 使用能带模型，形象而简要地说明半导体：

- (a) 电子 (b) 空穴 (c) 施主 (d) 受主



(e) 温度趋向于 0 K 时，施主对多数载流子电子的冻结



(f) 温度趋向于 0 K 时，受主对多数载流子空穴的冻结



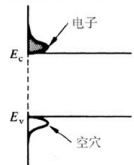
集成电路学院

王靖

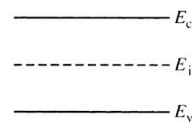
课后习题



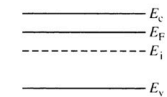
(g) 在不同能带上载流子的能量分布



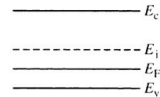
(h) 本征半导体



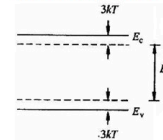
(i) n 型半导体



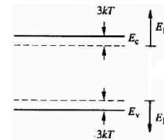
(j) p 型半导体



(k) 非简并半导体



(l) 简并半导体



集成电路学院

王靖

课后习题



3.3 砷化镓的价键模型如图 P2.4 所示。

- (a) 图 P2.4 描述了砷化镓中 Ga 和 As 原子移动的价键模型，图中两端处的镓和砷原子表示的是要移动原子。提示：当把镓和砷原子从晶格上移开时，它们将带走其成键电子。也可以参考图 2.4(a)，表示出从硅晶格中移开一个原子的结果。
- (b) 重新画出砷化镓的价键模型图，在图中有硅原子替代镓和砷原子的空位。
- (c) 当硅原子代替镓原子时，砷化镓的掺杂是 p 型还是 n 型？为什么？
- (d) 当硅原子代替砷原子时，砷化镓的掺杂是 p 型还是 n 型？为什么？
- (e) 画出掺杂砷化镓的能带图，(i) 镓原子的位置由硅原子所代替；(ii) 砷原子的位置由硅原子所代替。

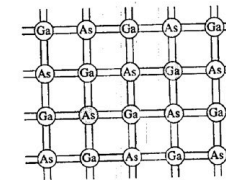


图 P2.4

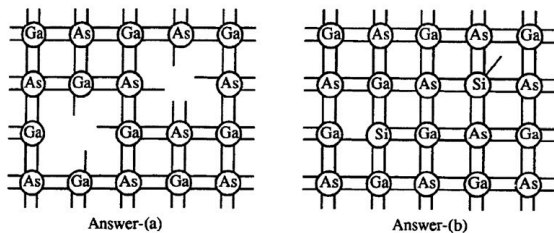
集成电路学院

王靖

课后习题



- 2.4 (a) 移除掉具有三个价电子的 III 族镓原子会在空位附近留下五个悬挂键。移除掉具有五个价电子的 V 族砷化镓原子会在空位附近留下三个悬挂键。
- (b) 当一个具有四个价电子的硅原子插入到缺失的镓位点时，会有一个多余的电子不能很好地适应键合模式。相反，当一个硅原子插入到缺失的位点时，键合模式中有一个键太少，无法完成键合方案。——键合方案中有一个空穴。



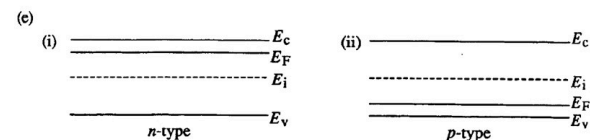
集成电路学院

王靖

课后习题



- (c) **n-型** ... 部分 (b) 中提到的多余电子很容易释放，从而增加电子浓度。
- (d) **p-型** ... 部分 (b) 中提到的缺失键在室温下很容易填充，从而增加空穴浓度。



集成电路学院

王靖

课后习题



- 2.5 导出能量在 E_c 和 $E_c + \gamma kT$ 之间时，导带上的有效状态总数（状态数/cm³）的表达式。 γ 是任意常数。

如小节 2.4.1 所述， $g_c(E)dE$ 表示导带中位于能量范围 E 到 $E + dE$ 之间的状态数 cm^3 。因此，位于能量 E_c 和 $E_c + \gamma kT$ 之间的导带中的状态数 cm^3 可以通过对给定的能量范围积分 $g_c(E)dE$ 来简单地获得。

$$\begin{aligned} \text{states/cm}^3 &= \int_{E_c}^{E_c + \gamma kT} g_c(E) dE = \frac{m_n^* \sqrt{2m_n^*}}{\pi^2 \hbar^3} \int_{E_c}^{E_c + \gamma kT} \sqrt{E - E_c} dE \\ &= \frac{2m_n^* \sqrt{2m_n^*}}{3\pi^2 \hbar^3} (E - E_c)^{3/2} \Big|_{E_c}^{E_c + \gamma kT} = \frac{2}{3} \left(\frac{m_n^* \sqrt{2m_n^*}}{\pi^2 \hbar^3} \right) (\gamma kT)^{3/2} \end{aligned}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



- 2.6 (a) 在热平衡条件下，温度 T 大于 0 K，电子能量位于费米能级时，电子态的占有几率是多少？
- (b) 若 E_F 位于 E_c ，试计算状态在 $E_c + kT$ 时发现电子的几率。
- (c) 在 $E_c + kT$ 时，若状态被占据的几率等于状态未被占据的几率。此时费米能级位于何处？

集成电路学院

王靖

课后习题



(a) The probability of electrons occupying states at a given energy under equilibrium conditions is given by the Fermi function. Here we are told the energy of interest is $E = E_F$. Thus

$$f(E_F) = \frac{1}{1 + e^{(E_F - E_F)/kT}} = \frac{1}{2}$$

(b) The desired probability is again given by the Fermi function. Here we are told $E_F = E_c$ and the energy of interest is $E = E_c + kT$. Consequently,

$$f(E_c + kT) = \frac{1}{1 + e^{(E_c + kT - E_c)/kT}} = \frac{1}{1 + e^1} = 0.269$$

(c) The problem statement indicates $f(E_c + kT) = 1 - f(E_c + kT)$, or

$$\frac{1}{1 + e^{(E_c + kT - E_F)/kT}} = 1 - \frac{1}{1 + e^{(E_c + kT - E_F)/kT}} = \frac{e^{(E_c + kT - E_F)/kT}}{1 + e^{(E_c + kT - E_F)/kT}} = \frac{1}{1 + e^{(E_F - E_c - kT)/kT}}$$

Thus we must have

$$E_c + kT - E_F = E_F - (E_c + kT)$$

or

$$E_F = E_c + kT$$

集成电路学院

王靖

课后习题



2.7 在导带或价带中，载流子的分布或载流子的数目是能量的函数，并且在靠近能带边缘时，载流子的分布有最大值（参考图 2.16 载流子的分布）。取一种半导体是非简并半导体，对于导带和价带，其载流子分布的最大值分别对应的能量为 $E_c + kT/2$ 和 $E_v - kT/2$ 时，能量取多大？

集成电路学院

王靖

课后习题



2.8 对于一个非简并半导体，导带内电子分布的峰值对应的能量为 $E_c + kT/2$ ，如图 2.16 所示。导出这个非简并半导体内能量为 $E_c + 5kT$ 时，电子的密度与峰值电子密度之比。

集成电路学院

王靖

课后习题



The electron population at any energy is given by $g_c(E)f(E)$. Also, since the semiconductor is nondegenerate

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_F)/kT}} \approx e^{-(E - E_F)/kT} \quad \text{...for all } E > E_c$$

The electron population at $E = E_c + 5kT$ normalized to the peak electron population at $E = E_c + kT/2$ is therefore

$$\begin{aligned} \text{ratio} &= \frac{g_c(E_c + 5kT)f(E_c + 5kT)}{g_c(E_c + kT/2)f(E_c + kT/2)} \\ &\approx \frac{\sqrt{5kT} e^{-(E_c + 5kT - E_F)/kT}}{\sqrt{kT/2} e^{-(E_c + kT/2 - E_F)/kT}} = \sqrt{10} e^{-4.5} = 3.51 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



2.10 研究导带中电子的能量分布随温度变化的函数关系。

(a) 对于非简并半导体，利用 (2.16a) 式来计算电子浓度 n ，确认下式表示了由总电子浓度归一化的导带中的电子分布：

$$\frac{g_c(E)f(E)}{n} = \frac{2\sqrt{E - E_c}}{\sqrt{\pi} (kT)^{3/2}} e^{-(E - E_c)/kT}$$

(b) 计算并画出温度分别为 300 K、600 K 和 1200 K 时，导带中归一化电子分布与能量差 $E - E_c$ 的关系曲线。 x 轴表示分布的值 ($0 \leq g_c(E)f(E)/n \leq 20 \text{ eV}^{-1}$)， y 轴表示能量差 $E - E_c$ ($0 \leq E - E_c \leq 0.4 \text{ eV}$)。并讨论所得到的结果。

集成电路学院

王靖

课后习题



2.12 假设一理想半导体导带中的态密度为

$$g_c(E) = \text{常数} = N_c/kT \quad \dots E \geq E_c$$

(a) 假设 $E_F < E_c - 3kT$ ，画出理想半导体导带中的电子分布。

(b) 参考书中的推导过程，对理想半导体中的电子浓度，建立类似于 (2.14a) 式和 (2.16a) 式的关系式。

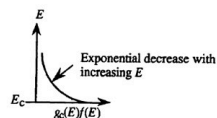
集成电路学院

王靖

课后习题



(a) electron distribution $= g_c(E)f(E) \approx (N_c/kT) e^{-(E-E_F)/kT}$
where use has been made of the fact that the semiconductor is nondegenerate ($E_F < E_c - 3kT$).
Thus



(b) Following the procedure outlined in Subsection 2.5.1 of the text, if

$$g_c(E) = N_c/kT \quad \dots E \geq E_c$$

then

$$n = \int_{E_c}^{E_{top}} g_c(E)f(E)dE = \frac{N_c}{kT} \int_{E_c}^{E_{top}} \frac{dE}{1 + e^{(E-E_F)/kT}}$$

集成电路学院

王靖

课后习题



2.16 与浓度相关的问题：

(a) 均匀掺杂 $N_A = 10^{15}/\text{cm}^3$ 的 p 型硅片，在温度 $T \approx 0 \text{ K}$ 时，平衡状态的空穴和电子浓度是多少？

(b) 掺入杂质浓度为 N 的半导体 $N \gg n_i$ ，且所有的杂质全部被电离， $n = N$ 和 $p = n_i^2/N$ 。请判断杂质是施主还是受主？并说明其理由。

(c) 一块硅片在平衡条件下保持 300 K 的温度时，其电子的浓度是 $10^5/\text{cm}^3$ ，空穴的浓度是多少？

(d) 在温度 $T = 300 \text{ K}$ ，样品硅的费米能级位于本征费米能级之上 0.259 eV 处，空穴和电子的浓度是多少？

(e) 非简并锗样品，在平衡条件下温度保持在接近室温时，已知： $n_i = 10^{13}/\text{cm}^3$ ， $n = 2p$ 和 $N_A = 0$ ，求 n 和 N_D 。

集成电路学院

王靖